

Khảo sát các Thuật toán Học máy trong Dự đoán Năng suất Cây trồng

Từ Hạt giống Dữ liệu đến Mùa màng Tri thức

Dựa trên nghiên cứu của Anshika Gupta, Mohit Soni, và Kalpana Katiyar (Viện Công nghệ Dr. Ambedkar)

Gemini Notebook

Gia tăng Dân số

Dẫn đến thiếu hụt và không đủ lương thực toàn cầu.

Biến đổi Khí hậu & Xói mòn đất

Môi trường canh tác ngày càng khó lường.

Áp lực An ninh Lương thực



Tối ưu hóa Sản xuất

Nhu cầu cấp thiết phải dự báo năng suất chính xác, đánh giá đất đai và bảo vệ cây trồng để đạt tính bền vững.

Gemini Notebook

Sự Chuyển dịch Mô hình: Truyền thống vs. Học máy

Phương pháp Truyền thống





- **Đặc điểm:** Dựa trên kinh nghiệm cá nhân và kiểm tra hiện trường thủ công.

- **Hạn chế:** Chậm chạp, độ chính xác thấp, tốn thời gian và chỉ xử lý được số lượng biến số rất nhỏ.

Phương pháp Học máy - ML





- **Đặc điểm:** Tự học từ dữ liệu lịch sử (khí hậu, đất đai, gen, phân bón) để tìm ra quy luật mà không cần lập trình rõ ràng.

- **Ưu điểm:** Độ chính xác cực cao, tốc độ xử lý nhanh các tập dữ liệu khổng lồ phi tuyến tính, ứng dụng liên miền linh hoạt.

Gemini Notebook

Các Nguồn Dữ liệu Nông nghiệp Hiện đại



Viễn thám (Remote Sensing)

Giám sát sức khỏe cây trồng liên tục từ không gian. Ước tính chính xác chu kỳ thu hoạch cho các trang trại phân tán quy mô lớn.



Internet Vạn vật (IoT)

Thu thập dữ liệu môi trường (độ ẩm, nhiệt độ), đồng hồ phụ và trạng thái thiết bị theo thời gian thực tại ruộng.

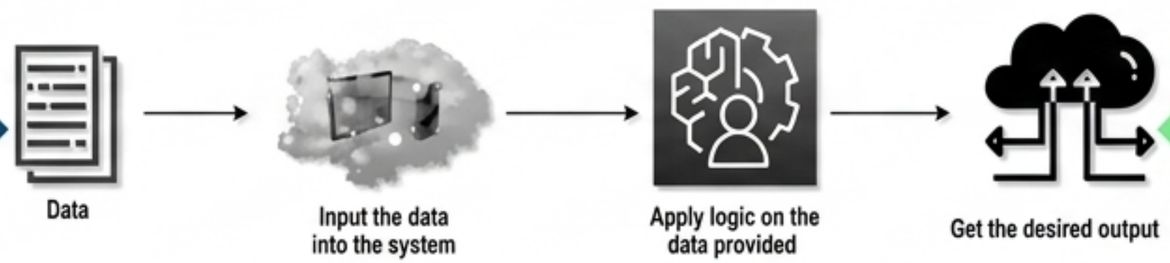


Trạm Thời tiết (Weather Stations)

Đo lường bức xạ mặt trời, lượng mưa và gió. Dữ liệu chứng minh cảm biến cục bộ mang lại độ chính xác cao hơn trạm ở xa.

Gemini Notebook

Luồng Viễn thám: Quy trình Sửa lỗi hình học → Tăng cường độ nét → Phân loại quang phổ.



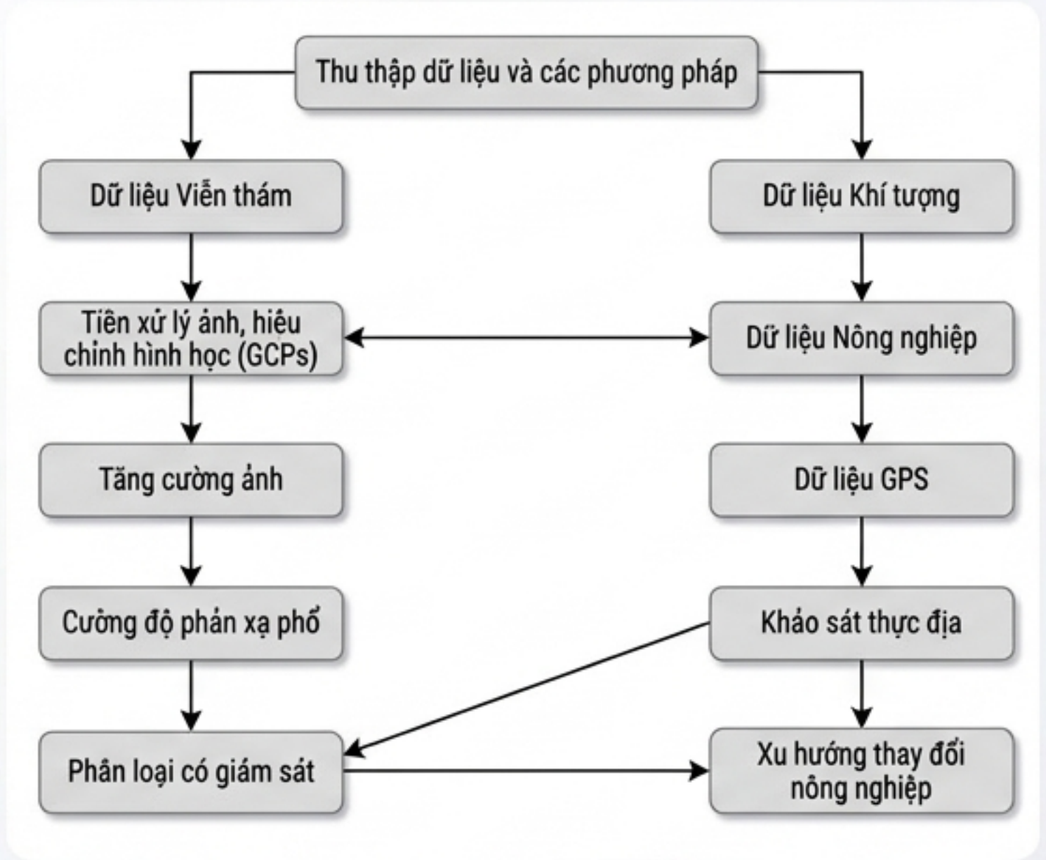
Luồng Dữ liệu Khí tượng/Mặt đất: Kết hợp khảo sát thời tiết, nông nghiệp và định vị GPS qua điều tra hiện trường.

Hình 6.2 *Các phương pháp thu thập dữ liệu khác nhau.*

Hội tụ Luồng dữ liệu: Cả hai phương pháp kết hợp để xác định Xu hướng thay đổi nông nghiệp.

Gemini Notebook

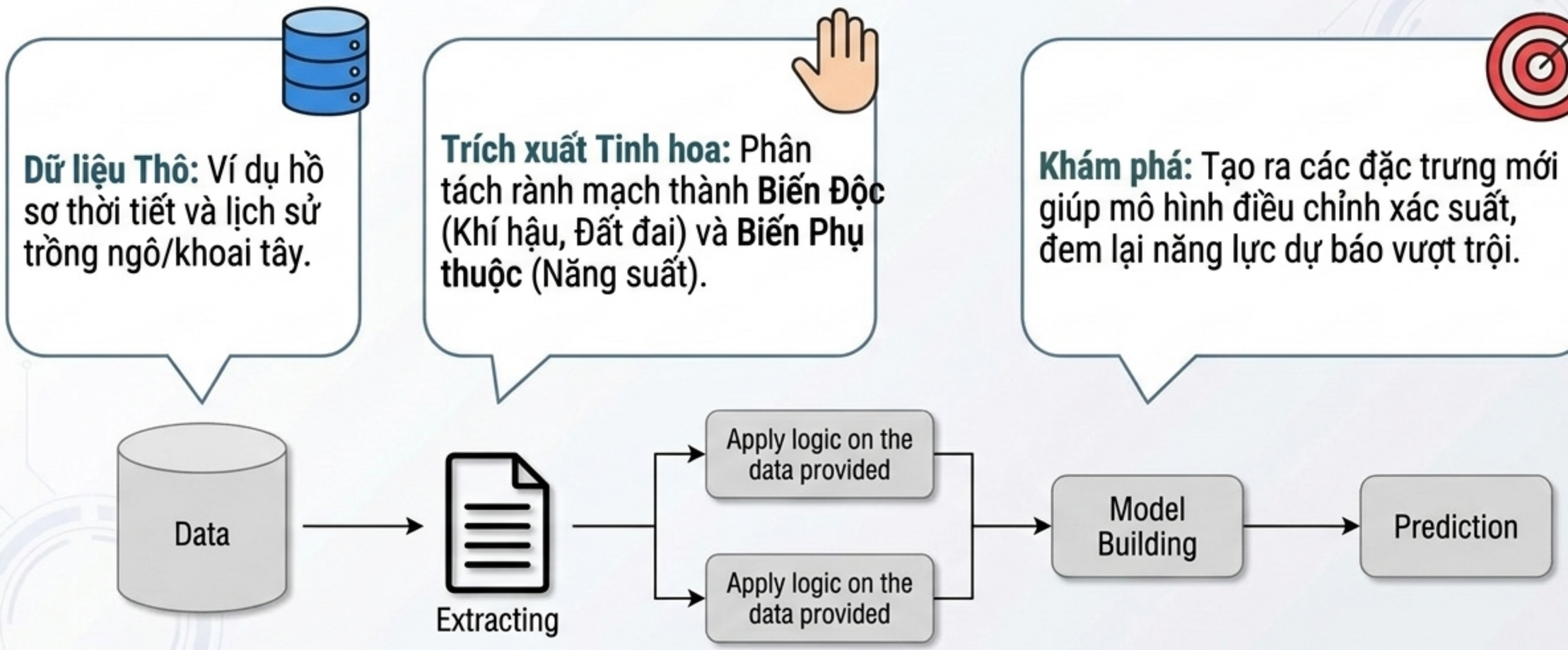
Nhà máy 1: Làm sạch (Lọc rác): Xử lý giá trị thiếu, loại bỏ các điểm ngoại lai (Outliers) và làm mịn dữ liệu cảm biến để giảm nhiễu.



Hình 6.3 *Các phương pháp làm sạch và tiền xử lý dữ liệu.*

Nhà máy 2: Tiền xử lý (Mài giũa): Chuẩn hóa đặc trưng (Scaling), mã hóa chữ thành số (Encoding) và chuẩn hóa tỷ lệ phương sai để AI học nhanh hơn.

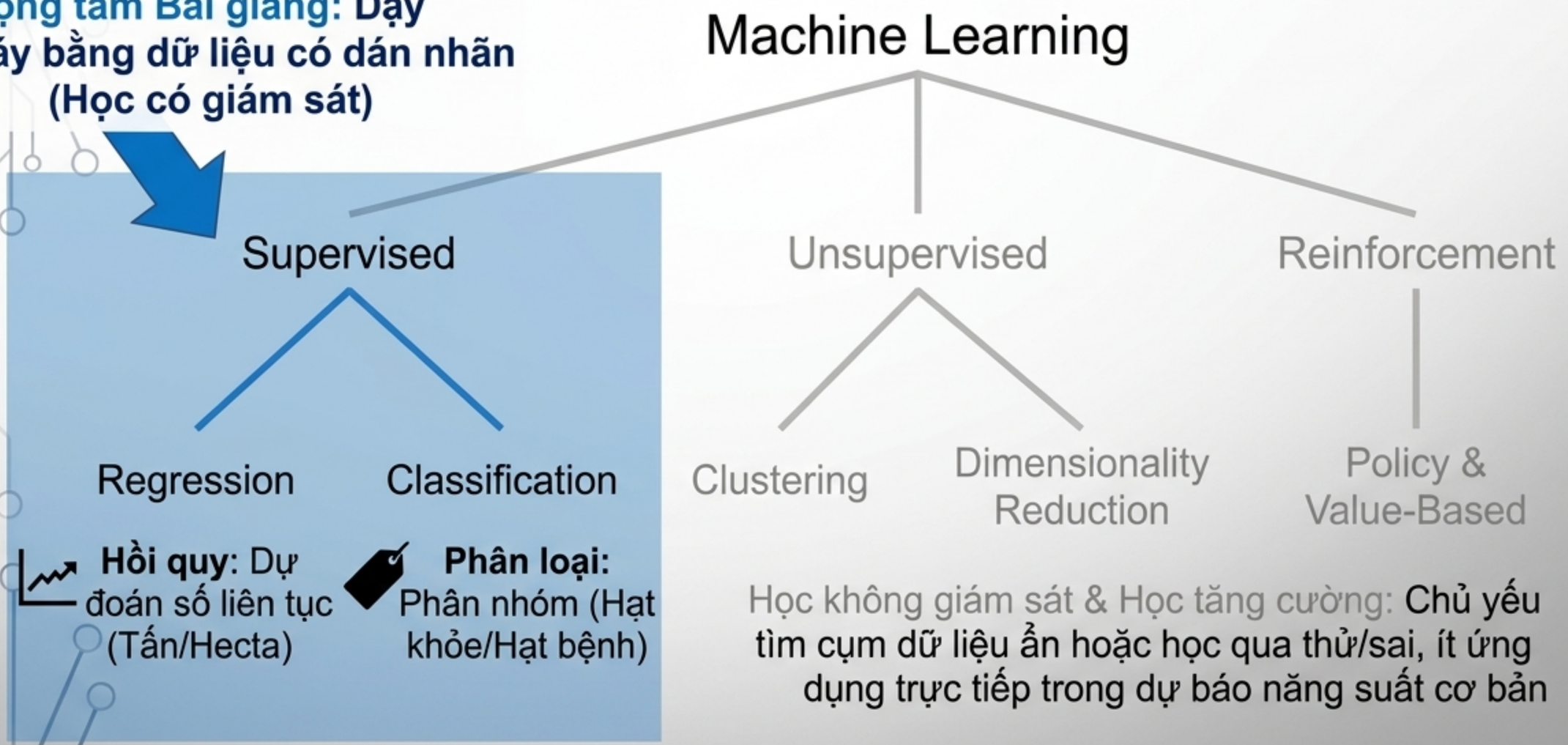
Gemini Notebook



Hình 6.4 *Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering).*

Gemini Notebook

Trọng tâm Bài giảng: Dạy máy bằng dữ liệu có dán nhãn (Học có giám sát)

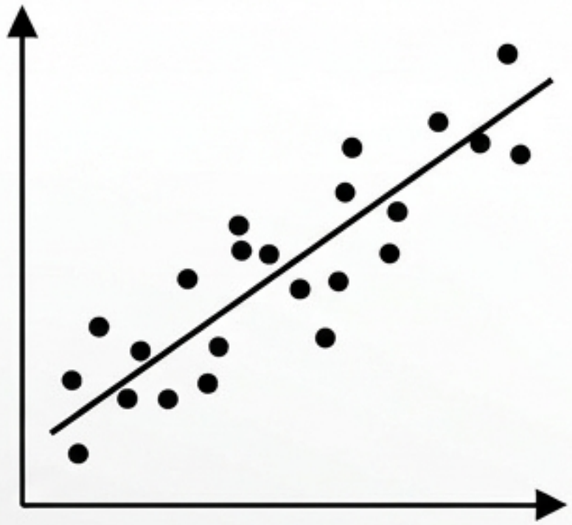


Học không giám sát & Học tăng cường: Chủ yếu tìm cụm dữ liệu ẩn hoặc học qua thử/sai, ít ứng dụng trực tiếp trong dự báo năng suất cơ bản

Hình 6.5 Các loại thuật toán ML khác nhau

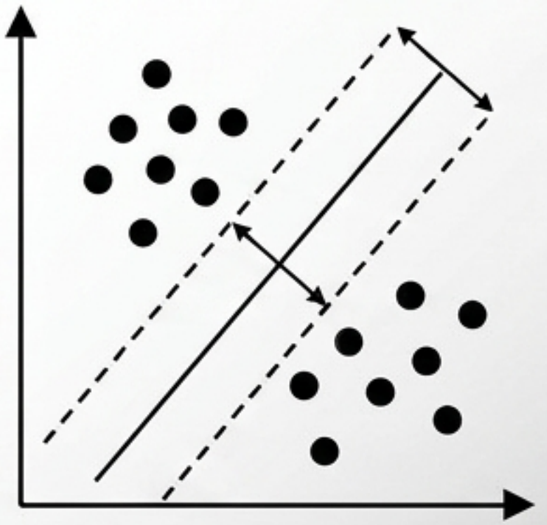
Gemini Notebook

Hai Thuật toán Nền tảng: Hồi quy Tuyến tính & SVM



1. Hồi quy Tuyến tính (Linear Regression)

Vẽ “đường phù hợp nhất” (Best Fit Line) xuyên qua dữ liệu để dự báo sự thay đổi của biến liên tục (ví dụ: Năng suất cây trồng theo lượng phân bón).

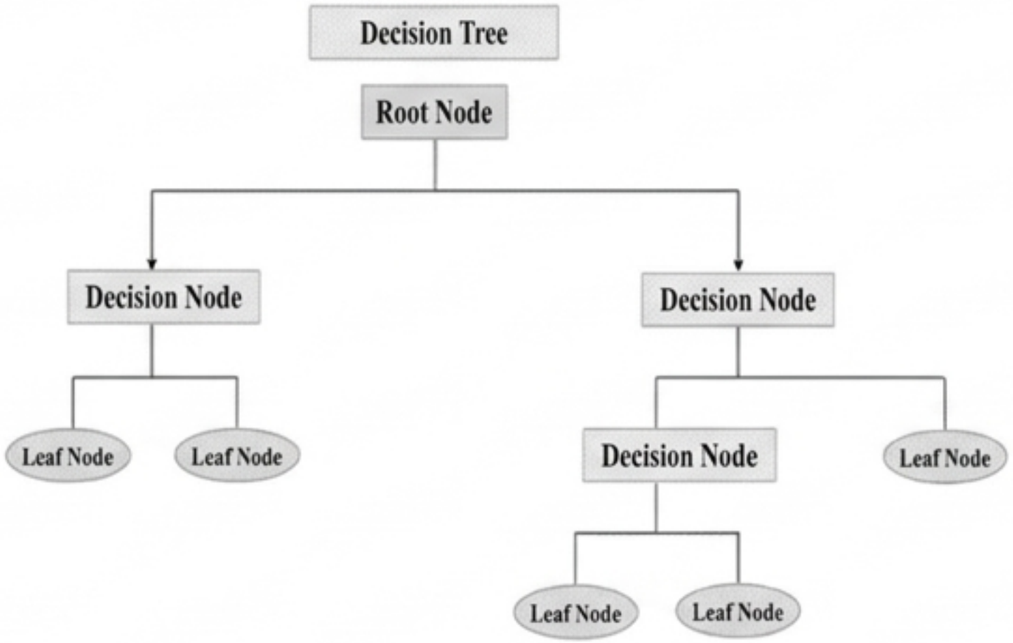


2. Máy Vectơ Hỗ trợ (SVM)

Tuyệt vời cho phân loại dữ liệu chiều cao. Tìm một “Siêu phẳng” (Hyperplane) tối ưu để chia cắt và phân loại chính xác các cụm dữ liệu với khoảng cách biên (margin) lớn nhất.

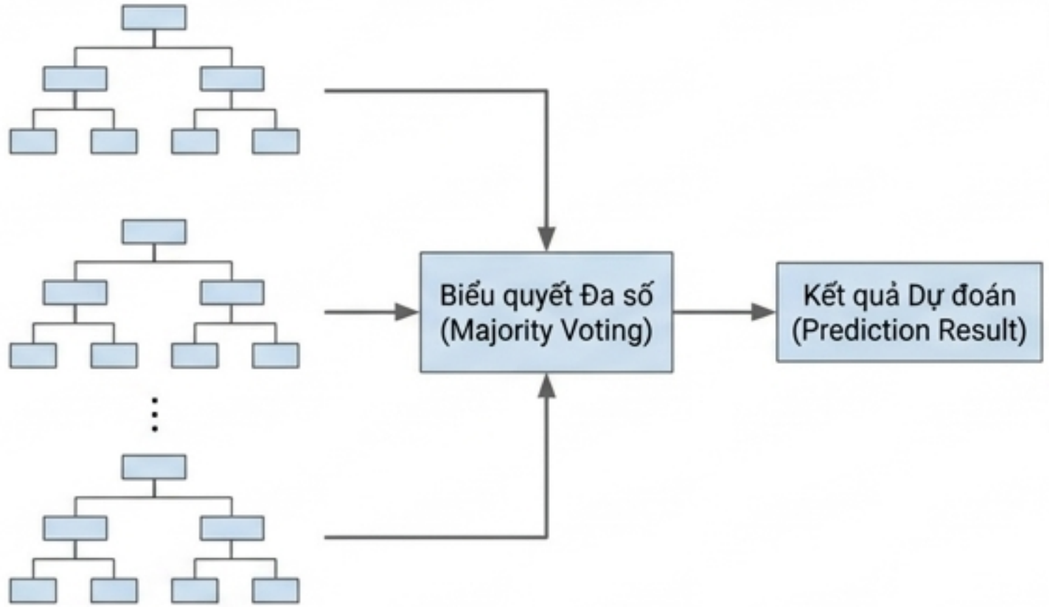
Gemini Notebook

Học tập Tập hợp: Từ Cây Quyết định đến Rừng Ngẫu nhiên



Cây Quyết định (Decision Tree)

Phân chia dữ liệu theo cấu trúc Nhánh (Quy tắc) và Lá (Kết quả). Rất trực quan và dễ hiểu nhưng dễ bị lỗi quá khớp (overfitting) với dữ liệu mới.

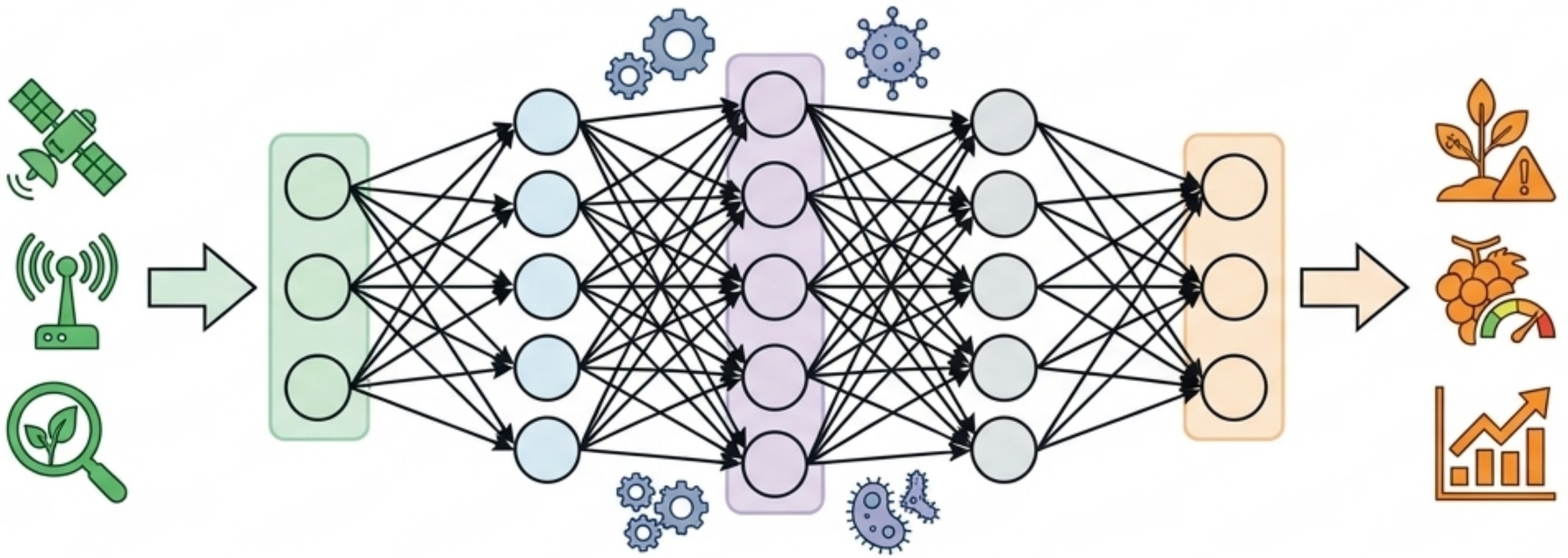


Rừng Ngẫu nhiên (Random Forest)

Sử dụng nguyên lý "Biểu quyết Đa số". Rừng kết hợp hàng trăm cây quyết định trên các tập dữ liệu con khác nhau. Trung bình cộng các kết quả giúp triệt tiêu sai số của các cây đơn lẻ, mang lại độ chính xác cực cao.

Gemini Notebook

Sức mạnh của Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANN) trong Nông nghiệp



Lớp Đầu vào (Input): Chấm nhận hàng triệu điểm dữ liệu thô (Ảnh chụp vệ tinh, cảm biến IoT, Cận cảnh lá cây).

Lớp Ẩn (Hidden Layers): Xử lý tính toán siêu phức tạp, tự động trích xuất các đặc trưng hình học (cạnh, góc) mà con người không nhìn thấy.

Lớp Đầu ra (Output): Đưa ra dự đoán chính xác (Loại bệnh thực vật, Phân loại độ chín trái cây, Dự báo sản lượng).

Hình 6.10 *Một mô hình Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN).*

Sức mạnh của Mạng Tích chập (CNN): Cột mốc của Thị giác Máy tính (Computer Vision), cho phép tự động nhận diện sâu bệnh qua ảnh chụp mà không cần dán nhãn thủ công tốn kém.

Gemini Notebook

Ma trận Tổng hợp: Chẩn đoán & Lựa chọn Thuật toán

Loại Thuật toán	Độ phức tạp Dữ liệu	Thời gian Huấn luyện	Ứng dụng Cốt lõi trong Nông nghiệp
Hồi quy Tuyến tính (LR)	Tuyến tính đơn giản	Cực nhanh	Ước tính các biến số cơ bản
Máy Vectơ Hỗ trợ (SVM)	Đa chiều / Phi tuyến	Rất chậm với Big Data	Phân loại chất lượng đất chuyên sâu
Rừng Ngẫu nhiên (RF)	Phi tuyến phức tạp	Trung bình	Dự báo năng suất thông qua “Biểu quyết đa số”
Mạng Nơ-ron (NN/CNN)	Hình ảnh / Ngôn ngữ siêu phức tạp	Rất chậm / Tốn siêu tài nguyên	Nhận dạng hình ảnh bệnh cây / Phân tích ảnh vệ tinh

Gemini Notebook

Nghiên cứu Tình huống Thực tế (Case Studies)



Kermanshah, Iran: Dự báo Đậu xanh

- Bối cảnh: Canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa tự nhiên.
- Giải pháp: Ứng dụng Rừng Ngẫu nhiên (RF) kết hợp dữ liệu trạm thời tiết và viễn thám.
- Đột phá: Thuật toán tự động phát hiện ‘Độ ẩm bề mặt vào tháng 3’ là biến số quyết định sống còn đến năng suất.



Jaisalmer, Ấn Độ: Dự báo Hạn hán

- Bối cảnh: Vùng đất khô hạn đối mặt với các sự kiện thời tiết cực đoan.
- Giải pháp: Xây dựng mô hình học tập tập hợp không gian con ngẫu nhiên (RSS-M5P).
- Đột phá: Dự báo chuẩn xác Chỉ số Lượng mưa (SPI) trước từ 3 đến 9 tháng, giúp quản lý hồ chứa và lịch tưới tiêu tối ưu.

Gemini Notebook

Những Rào cản Thực tiễn Cần Vượt qua



Khối lượng & Chất lượng Dữ liệu

Các trang trại nhỏ thiếu dữ liệu lịch sử. Khan hiếm trầm trọng ảnh chụp chất lượng cao, đặc biệt với trái cây bị che che khuất hoặc mật độ dày đặc.



Độ phức tạp của Mô hình

Các thuật toán truyền thống như SVM gặp nút thắt cổ chai tính toán, thời gian huấn luyện kéo dài vô tận khi đối mặt với dữ liệu Big Data.



Hạ tầng & Tiếp cận

Thiếu vắng hệ thống máy chủ, điện điện toán đám mây và kết nối mạng băng thông rộng tại các khu vực canh tác nông thôn vùng vùng sâu.



Rào cản Con người

Tâm lý e ngại công nghệ của nông dân. AI bắt buộc phải chứng minh được khả năng sinh lời hữu dễ sử dụng và kết quả có thể diễn giải được (Explainable).

Gemini Notebook

Tầm nhìn Tương lai: Nông trại Số hóa Bền vững

Tích hợp Đa nguồn

Tương lai nằm ở việc kết hợp dữ liệu IoT thời gian thực và hình ảnh Viễn thám để tạo ra các dự báo vi mô chính xác tuyệt đối.



AI Dễ diễn giải (Explainable AI)

Chuyển đổi mô hình hộp đen thành các quyết định minh bạch, xây dựng niềm tin công nghệ vững vững chắc cho nông dân.

Học máy không chỉ thay đổi cách chúng ta dự báo mùa màng; nó là công cụ sinh tồn thiết yếu để bảo vệ an ninh lương thực toàn cầu trong một thế giới đang biến đổi.

Gemini Notebook